Tema 2. La investigación educativa

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PROF. Mª del Pilar Fernández Gallego

UNIVERSIDAD DE LAS HESPÉRIDES

ÍNDICE:

1. LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN ……. p. 3

2. PASOS Y ELEMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA …….. p. 5

3. ENFOQUES METODOLÓGICOS EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA……. p. 9

4. ELEMENTOS EN LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ……. p. 12

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS …… p. 15

La investigación en Educación supone el intento de analizar y comprender la realidad educativa a todos los niveles y, con ello, mejorar tanto los procedimientos como el resto de aspectos que se relacionan con esta disciplina. Con el estudio sistemático del proceso de enseñanza-aprendizaje también pueden tratarse e investigarse las prácticas y condiciones que afectan directamente a los centros educativos y a la educación como disciplina.

Sin embargo, reducir la investigación educativa a este objeto de estudio no se corresponde con la realidad. La investigación en educación abarca una amplia gama de temas que se encuadran desde la evaluación del sistema educativo y las políticas aplicables a él, hasta las innovaciones pedagógicas y educativas, ya sea a nivel de enfoques y mediante la puesta en marcha de innovaciones (Ramírez, 2009). Por tanto, podría decirse que entre las funciones de la investigación educativa está tanto la resolución de problemáticas propias del aula, como la generación de conocimientos relativos a los fenómenos educativos ya sean prácticos o teóricos.

En este sentido, se ha hablado de uno de los principales objetivos que motiva este tipo de investigación, la mejora en la calidad de la educación. Una cuestión que solo es posible si se identifican todos los elementos que tienen incidencia en el aprendizaje. Entre ellos estarán las metodologías, los recursos o el contexto. De esta forma, cuando tratamos la evidencia empírica en el ámbito educativo sus resultados pueden mediatizar la toma de decisiones tanto a pequeña escala, en la realidad del aula, como a nivel general en la puesta en marcha de las políticas educativas (Bolívar, 2005).

1. LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN

La investigación educativa ocupa una posición privilegiada en la formación continua de los docentes. Los resultados proporcionados por los estudios educativos son una información de incalculable valor que permite al docente reflexionar sobre su labor en el aula a la vez que evalúa y muestra nuevos métodos de enseñanza. Cuando el docente también ocupa un rol investigador puede desarrollar y contribuir a la implementación y desarrollo de nuevos enfoques que se adecuen a las necesidades de su alumnado, pero también a las de la sociedad.

Si se mira desde la óptica que vincula la educación y sociedad, el contexto cada vez más globalizado, que actualmente caracteriza a esta última, ha supuesto la inclusión de nuevos elementos dentro del ámbito pedagógico. Cuestiones como el desarrollo de las nuevas tecnologías, la inclusión, la interculturalidad o la igualdad de oportunidades han supuesto un amplio desafío al que dar respuesta (Luque, 2012). Para su investigación y desarrollo es necesaria la aplicación de nuevas experiencias de aprendizaje que se sustenten sobre metodologías participativas e inclusivas. De hecho,

la investigación educativa también tiene una dimensión ética y social basada en los estudios enfocados en la equidad en el acceso y la calidad educativa; para los que analiza la influencia de las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas sobre las oportunidades de aprendizaje de los discentes. Con estos estudios, se obtiene la información necesaria para identificar los aspectos a mejorar en cuanto a la desigualdad del sistema educativo, proponiendo soluciones que acaben con esta situación.

De forma clara, la investigación educativa se postula como necesaria para esos cambios en las metodologías y el diseño de nuevas técnicas o modelos, pero también lo hace en torno a la necesidad de modificación e implementación de normativas legales que respalden estas mejoras. Con ello se refiere directamente a la promulgación de políticas públicas eficaces que aseguren la existencia de un sistema justo e inclusivo. Para lo que es imprescindible contar con los recursos necesarios, unidos a la implementación de reformas educativas que den respuesta a las demandas actuales de la sociedad, así como con profesionales de la educación que doten al alumnado de una formación integral (Guzmán, 2011).

En líneas generales, según lo descrito anteriormente, la investigación en educación desempeña un papel fundamental en el análisis y la mejora continua del sistema educativo. A través de la recopilación de datos, el análisis crítico y la reflexión, los estudios educativos proporcionan soluciones prácticas y estrategias basadas en evidencia que pueden mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la gestión educativa. Asimismo, la constante evolución de la educación requiere un enfoque investigativo que permita adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y culturales, siempre con el objetivo de ofrecer una educación más inclusiva, equitativa y de calidad.

Enlazada con esta situación, debe entenderse a la investigación educativa como un acto de reflexión crítica que lleva a la búsqueda de explicaciones y conclusiones sobre un problema o situación inicial. Sin embargo, la amplitud de la disciplina hace que sea necesaria la clasificación de los conocimientos que se producen tras la investigación educativa, atendiendo al ámbito al que se refieran; pudiendo dividirse en tres niveles; político, pedagógico y didáctico (Flores, 2020).

- Conocimiento político: Tiene como finalidad la modificación de las normativas educativas ya sea de un sistema determinado o de una institución.

- Conocimiento pedagógico: Establece teorías y explicaciones a los fenómenos vinculados a la adquisición de conocimientos. Las investigaciones van destinadas a estudiar los fenómenos dados en los distintos niveles o los procesos propios del sistema educativo de un país o países.

- Conocimiento didáctico: Se centra en el estudio específico de los fenómenos y procesos que se dan en un grupo o aula. También puede aplicarse a grupos distintos que tratan sobre la misma

materia. Estas investigaciones suponen un punto de inicio para la mejora de la labor docente, lo que conllevará el avances y mejoría del proceso de enseñanza- aprendizaje.

El papel del docente como investigador ha adquirido un lugar central en la educación contemporánea. Atrás queda la concepción de este profesional como simple transmisor de los contenidos propios de cada nivel. En su lugar, el docente se ha convertido en un agente de cambio que busca transformar su práctica educativa a través de la reflexión constante y la generación de conocimiento. Esta nueva perspectiva se ha consolidado a través de la utilización de diferentes metodologías, como la investigación-acción (Latorre, 2004), que permiten a los docentes investigar y mejorar sus propias prácticas pedagógicas.

En este ámbito de la investigación, el peso de la investigación recae también en el profesional docente que podrá adaptar su labor atendiendo a los resultados obtenidos al investigar sobre ello. De esa forma atiende a dos vertientes distintas; por un lado, se vincula al diseño de las estrategias de enseñanza más eficaces y, por otro, contribuye al desarrollo de un conocimiento más cercano y contextualizado directamente en la realidad del grupo-aula. Este doble rol supone una mejora en la calidad de la enseñanza ya que conoce las mejores metodologías a aplicar para la transmisión de conocimientos, pero también promueve una educación inclusiva con el alumno como protagonista.

2. PASOS Y ELEMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (ESTÁNDAR)

A lo largo de las distintas unidades de esta materia se han ido dando las claves para poder llevar a cabo una investigación educativa. Por eso, en esta unidad se va a desarrollar el proceso íntegro de investigación que permita la experimentación directa de lo aprendido.

1. Planteamiento del Problema de Investigación (Hernández-Sampieri, 2014)

El planteamiento del problema es el primer paso en cualquier proceso de investigación. Es fundamental que el problema de investigación esté claramente definido y sea relevante para el campo educativo. En el contexto de la educación, el problema podría estar relacionado con una práctica pedagógica, una teoría educativa, factores clave como el rendimiento de los estudiantes o el impacto de las nuevas tecnologías, entre otros. De esta forma

Pasos a realizar:

• Identificación del tema: Es importante elegir un tema que sea pertinente y relevante dentro de la disciplina en la que se va a realizar la investigación, en este caso, la Educación. A su vez, en el ámbito educativo. Este debe ser de interés actual y capaz de generar conocimiento nuevo.

• Delimitación del problema: Una vez que se ha seleccionado el tema de estudio, debe acotarlo de forma que sea lo más específico posible. Esta delimitación y especificidad permitirá enfocar correctamente el análisis a la vez que evita la amplitud excesiva que supondría tratar el tema de forma general.

• Justificación: Tras ello se debe proceder a la justificación de la elección, atendiendo a las razones que hacen de importancia su tratamiento. En esta argumentación deben presentarse los aportes que la investigación puede realizar o los efectos que tendría en la práctica educativa.

2. Revisión de la Literatura (Muñoz y Díaz, 2014; López y Gutiérrez, 2009)

La revisión de la literatura es un paso crucial en la investigación ya que permite conocer el estado de la cuestión sobre la realidad que se ha escogido. Con ello se fijarán las bases para el trabajo a través de la comprensión de las teorías y enfoques previos.

Pasos:

• Búsqueda de fuentes: Se debe realizar una búsqueda exhaustiva de fuentes (libros, artículos científicos, tesis, informes, normativa…) sobre el objeto de estudio. Existen múltiples bases de datos académicas donde encontrar información del ámbito educativo, siendo las más utilizadas, pero no las únicas, Scopus, Dialnet, JSTOR o Web of Science.

• Análisis crítico: Una vez que se ha llevado a cabo la búsqueda de fuentes deben analizarse críticamente estos estudios. En este análisis será necesaria la comparación entre los resultados de las fuentes, la identificación de elementos faltantes o fijación de las teorías que existen al respecto.

• Construcción del marco teórico: El marco teórico es la base conceptual de la investigación. En el deben reflejarse todas las teorías educativas, enfoques pedagógicos y teorías del aprendizaje que se relacionen con el tema a investigar. Además, debe estar presente la información de otras fuentes de rigor que complete la información y fundamente la investigación posterior.

3. Formulación de la Hipótesis o Preguntas de Investigación (Martínez, 2015)

En este paso la elección en torno al tipo de enfoque, cualitativo o cuantitativo, determinará si se realizan preguntas de investigación o se formulan las hipótesis. Aunque, la combinación de estos enfoques ha supuesto que se puedan utilizar en ocasiones de forma indistinta.

Pasos:

• Hipótesis: Si se va a realizar una investigación cuantitativa, deben establecerse hipótesis claras que puedan ser probadas mediante el análisis de datos.

• Preguntas de investigación: Si la investigación es de corte cualitativo, en lugar de hipótesis, se formularán preguntas abiertas que busquen explorar un fenómeno o elemento.

4. Metodología de la Investigación (Hernández-Sampieri et al., 2014)

La metodología de la investigación debe quedar prefijada antes de su inicio. En ella se atenderán los aspectos relacionados a cómo se va a realizar la investigación, el enfoque utilizado para la búsqueda de resultados y las técnicas empleadas para la recopilación de los resultados. Por la importancia de este paso, la metodología es quizás una de las partes más crítica, ya que una decisión errónea puede mermar la calidad y los resultados del estudio.

Pasos:

• Enfoque metodológico: Elección del enfoque a seguir para el desarrollo de la investigación. En este caso, con la intención de simplificar la información, se subdivide en:

- Cuantitativa: Para medir y cuantificar variables mediante herramientas estadísticas. En su desarrollo se servirá como instrumentos del uso de encuestas, pruebas estandarizadas y el análisis de datos numéricos.
- Cualitativa: Esta investigación se centrará en el análisis de los fenómenos desde una perspectiva personal, a través de la experiencia propia de los participantes del estudio. Para ello, las herramientas que más se usan son las entrevistas, la propia observación o el análisis de contenido.
- Mixta: Combina ambos enfoques, lo que permite obtener una visión más completa del problema. En estos casos, los resultados van a ser más amplios y la investigación de mayor envergadura.

5. Análisis de Datos (Ulloa et al., 2017)

Una vez recolectados los datos, el siguiente paso es su análisis.

Pasos:

• Datos cuantitativos: Para su análisis deben realizarse estadísticas, análisis descriptivos o pruebas de hipótesis. Existen distintos softwares que pueden utilizarse para organizar los datos y analizarlos como es el caso de Excel o SPSS que pueden realizar correlaciones y regresiones.

• Datos cualitativos: En el caso de estos datos será necesario realizar un análisis de contenidos o categorías, así como un estudio de patrones. Al igual que ocurre con el caso anterior, también pueden usarse programas informáticos que ayuden en esta tarea. Realiza un análisis de contenido, identificación de categorías o temas recurrentes, análisis de patrones. El uso de software como NVivo o LiveSession puede facilitar la organización de estos datos.

6. Discusión de Resultados (Gutiérrez y Fernández, 2011)

En esta fase se procede a interpretar los resultados obtenidos. Para ello será necesaria la comparación con las fuentes teóricas que han servido de fundamentación de la investigación. Es el momento de enlazar los resultados con su contexto, pero también con los otros estudios anteriores que, además, fueron consultados antes de la realización del propio.

Pasos:

• Comparación con estudios previos: Relacionan los resultados obtenidos con los de investigaciones anteriores. Deben señalarse tanto las coincidencias como las diferencias de forma que se aprecien los matices entre ellos y las aportaciones de la investigación realizada.

• Implicaciones educativas: Con los resultados como base se fijan las implicaciones que estos tienen para el ámbito educativo. Ya sea porque mediatizan la práctica educativa, suponen elementos a tener en cuenta en las políticas educativas o como estudio base para la realización de nuevas investigaciones o líneas futuras.

• Limitaciones: Todo estudio de investigación cuenta con sesgos o elementos sin tratar. Es importante que en la redacción del mismo quedan de manifiesto estas cuestiones.

7. Difusión de los Resultados (Martínez, 2015)

Una vez que se ha realizado la investigación y se cuenta con resultados es necesarias la divulgación de los contenidos a fin de que cumpla con los objetivos propios de la investigación. Dar a conocer los resultados es la forma de hacer útil su existencia, siendo de esta forma como se produce la transferencia entre disciplinas, agentes y sociedad.

Pasos:

• Publicación en revistas académicas: Las publicaciones científicas contienen los estudios de rigor sobre las distintas disciplinas. En el caso educativo, las revistas académicas son una buena opción para que se conozcan tanto la investigación como sus resultados. De igual forma, pueden difundirse en otras fuentes como libros especializados o capítulos, teniendo siempre en cuenta que estas publicaciones cumplan con los criterios de calidad y con el impacto correspondiente.

• Presentación en congresos: La difusión de la información recogida y su intercambio entre investigadores favorece la aparición de nuevas perspectivas que enriquezcan los estudios realizados. Por este motivo, la participación en congresos o simposios educativos especializados en la materia es una gran oportunidad para la divulgación y ampliación de las investigaciones. Asimismo, permite la transdisciplinariedad entre áreas y disciplinas sobre la materia educativa o elementos afines. Por lo tanto, es una potencial opción de crecimiento y mejora del conocimiento.

El seguimiento de estos pasos permite realizar una investigación educativa de manera meticulosa, basándote en un marco teórico sólido y utilizando herramientas metodológicas adecuadas. De igual forma, junto a estas fases, han aparecido aspectos a tener en cuenta para la correcta adecuación de los contenidos investigados e instrumentos usados, así como sobre su utilización eficaz y rigurosa.

Imagen 1

Fases para la investigación educativa



Fuente: Elaboración propia

3. ENFOQUES METODOLÓGICOS EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

La investigación educativa constituye un pilar fundamental para la comprensión, transformación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A partir de su realización, docentes, centros y agentes vinculados a la Educación pueden proceder a la toma de decisión basadas en evidencias empíricas que supongan el favorecimiento de la equidad y calidad del sistema educativo (Bisquerra, 2014). Sin embargo, como ya se ha postulado, la metodología para la consecución de conocimiento

no es única. Dependiendo de la investigación y del ámbito educativo se utilizan distintos paradigmas epistemológicos que corresponden a enfoques diferenciados en torno a la realidad estudiada, al conocimiento generado y al método para su obtención.

Entre las categorías más utilizadas para ello, y en aras de simplificar esta situación, están el enfoque cuantitativo y cualitativo con sus propias estrategias, fundamentos y objetivos. El primero busca explicar y predecir fenómenos educativos mediante el análisis de variables observables, mientras que el segundo pretende comprender e interpretar los significados y experiencias de los actores educativos (Cohen et al., 2018). En las últimas décadas, además, ha cobrado fuerza un tercer enfoque integrador de los otros dos, denominado enfoque mixto, que combina la objetividad del análisis estadístico con la profundidad interpretativa de los estudios cualitativos (Creswell y Plano, 2018). Analizar las diferencias, aportaciones y limitaciones de cada enfoque es de importancia para conocer cómo construye el conocimiento educativo, las implicaciones que sus resultados suponen para la práctica docente y la formación del profesorado, su efecto sobre la innovación pedagógica y, en conjunto, sobre la mejora del sistema educativo.

3.1. El enfoque cuantitativo en la investigación educativa

El enfoque cuantitativo parte desde el paradigma positivista y fue desarrollado por autores como Comte y Durkheim por permitir el estudio de los fenómenos sociales mediante el método usado en las Ciencias Naturales. En el ámbito educativo, este enfoque se centra en la medición de variables, la formulación de hipótesis y el uso de procedimientos estadísticos para establecer relaciones causales (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Como resultado de la aplicación de este enfoque, la investigación cuantitativa en Educación busca la objetividad, validez y fiabilidad propias de un método riguroso y aceptado, como características esenciales para generalizar los resultados a muestras sectores más amplios. Para su realización se tiene a utilizar instrumentos de investigación como las encuestas y los estudios correlacionales, que permiten analizar aspectos como el rendimiento académico, la eficacia de los programas educativos o la influencia del entorno socioeconómico en el aprendizaje (Cohen et al., 2018).

En el ámbito educativo específicamente, el uso de este enfoque ha supuesto el desarrollo de indicadores de calidad, pruebas estandarizadas y modelos de evaluación comparativa, como los conocimos PISA o TIMSS. Gracias a su capacidad para generar datos empíricos y comparables, ha tenido una gran influencia en las políticas educativas y en la toma de decisiones institucionales (Bisquerra, 2014). Sin embargo, presenta como limitación la reducción de la complejidad del

fenómeno educativo estudiado en sólo variables cuantificables. Lo que supone la desestimación de las interacciones humanas y de otros elementos como las emociones o la subjetividad que también forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.2. El enfoque cualitativo: comprensión e interpretación educativa

El enfoque cualitativo se postula sobre el paradigma constructivista, centrándose en la comprensión de los fenómenos educativos desde el punto de vista de los agentes implicados en ellos. Por tanto, plantea el hecho de que la realidad educativa se caracteriza por su dinamismo, multiplicidad y por el efecto que tiene sobre la misma el contexto, haciendo que sólo sea entendible mediante la interacción entre el investigador y los participantes (Taylor y Bogdan, 1987).

En lugar de buscar la generalización de resultados, la investigación cualitativa persigue la comprensión de los significados que los sujetos atribuyen a sus experiencias. Para ello se sirve del uso de técnicas como la observación directa, las entrevistas, los grupos de discusión o los estudios de caso (Flick, 2015). La aplicación de estos instrumentos supone la obtención de una visión amplia y detallada de los procesos educativos, pero atiende a su vez aspectos vinculados a ellos como las relaciones interpersonales entre sus agentes (docentes, alumnado, familias…) o el contexto en el que estos se desarrollan.

Por este motivo, la utilización de este enfoque para el estudio del ámbito educativo es fundamental para comprender los fenómenos complejos que no pueden observarse desde el enfoque cuantitativo, como es el caso de cuestiones como la inclusión, la convivencia o la motivación de los diferentes sectores. De igual forma, supone la participación de los agentes educativos en la investigación al poder mostrar su posición al respecto. El principal aporte de este enfoque radica en la capacidad interpretativa que permite y en la generación de teorías emergentes a partir de los datos que se obtienen (Stake, 1995). Sin embargo, este hecho pone también de manifiesto la principal crítica realizada sobre este enfoque, la subjetividad y la dificultad para replicar los resultados, lo que puede limitar su validez (Flick, 2015).

3.3. El enfoque mixto: integración y complementariedad

La evolución de la investigación educativa ha dado lugar a un enfoque mixto o integrador, que combina los métodos cuantitativos y cualitativos para la realización de un estudio. Su razón de ser estriba en la potencialidad de aplicar ambos enfoques y sus ventajas para solventar las limitaciones que cada uno de ellos supone (Johnson y Onwuegbuzie, 2004).

Según Creswell y Plano (2018), los estudios mixtos permiten analizar la información, contrastando los resultados cuantitativos con las interpretaciones cualitativas, haciendo así que el conocimiento resultante sobre los fenómenos educativos investigados sea profundo y completo. Este enfoque es especialmente útil en investigaciones aplicadas, donde la complejidad de las variables y la diversidad de contextos requieren una mirada plural y la atención a elementos cuantificables, pero también a conductas o interacciones.

El uso del enfoque mixto se ha consolidado en los últimos años como una tendencia metodológica emergente. Por esta razón, son diversas las temáticas atendidas mediante su uso, siendo comunes las investigaciones de esta índole que se ocupan de la evaluación de competencias, del impacto de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje o sobre la innovación educativa. Por tanto, en líneas generales puede decirse que , el enfoque mixto, contribuye a una visión holística del proceso educativo, uniendo evidencia empírica y comprensión contextual (Creswell y Plano, 2018).

El uso de los diferentes enfoques en la investigación educativa ha modificado la manera en la que se genera el conocimiento pedagógico. Mientras el método cuantitativo ha permitido establecer evidencias comparables y objetivas, el cualitativo ha ofrecido una mirada humana y contextual sobre la realidad escolar. Su combinación en el enfoque mixto representa un avance significativo hacia la comprensión integral del fenómeno educativo (Bisquerra, 2014). La investigación desde los diferentes enfoques y la comprensión de los mismos es fundamental para la correcta formación de los docentes e investigadores que, de esta forma, pueden analizar su práctica desde una base científica sólida y cítrica. De esta forma, la investigación en educación no sólo da lugar a conocimiento, sino que también orienta al docente en su labor y en las acciones a llevar a cabo mientras que supone la mejora continua de los centros educativos (Cohen et al., 2018).

Apoyándonos en este hecho, el desarrollo de habilidades de investigación en los docentes beneficia la aplicación de modelos de enseñanza basados en la evidencia, pero también su posición crítica frente a la formación y los procesos vinculados a ella. Desde el punto de vista puramente científico, abordar problemáticas complejas desde múltiples perspectivas contribuye a una educación más equitativa, contextual y que apuesta por la calidad.

La investigación educativa, por tanto, es un componente esencial del progreso educativa. De esta manera, cada uno de los enfoques que se usan en ella produce elementos de interés. Mientras que el enfoque cuantitativo aporta objetividad, precisión y generalización; el cualitativo ofrece profundidad, interpretación y comprensión; y el enfoque mixto representa la síntesis de ambos, integrando rigor y sensibilidad contextual. En un sistema educativo en constante transformación, el

reto no es elegir el enfoque más correcto, sino decidir su utilización de forma coherente atendiendo a los objetivos de cada estudio. De esta forma la investigación educativa responderá a las problemáticas reales de la educación actual y supondrá beneficios y avance en ella.

4. ELEMENTOS EN LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La validez y el rigor de cualquier investigación educativa dependen no sólo del enfoque metodológico adoptado —cuantitativo, cualitativo o mixto—, sino también de la adecuada definición y control de sus elementos fundamentales. Estos componentes, que conforman la estructura técnica del proceso investigativo, garantizan la calidad de los resultados y la posibilidad de generalizarlos o interpretarlos con precisión. Entre ellos destacan la población y la muestra, que determinan el ámbito empírico del estudio; las variables, que permiten identificar y relacionar los fenómenos analizados; y los instrumentos de recogida de datos, mediante los cuales se obtiene la información necesaria para contrastar las hipótesis o responder a las preguntas de investigación. La comprensión y correcta aplicación de estos elementos resultan esenciales para lograr investigaciones educativas válidas, fiables y coherentes con los objetivos planteados (López y Salmerón, 2020; Hernández-Sampieri et al., 2014).

- **Población y muestra:** La población en una investigación educativa hace referencia al conjunto total de individuos, instituciones o contextos con características comunes sobre los que se quieren generalizar los resultados del estudio(López y Salmerón, 2020). Por su parte, la muestra es el subconjunto de esa población del cual se obtienen los datos de forma directa. La elección adecuada de la muestra resulta fundamental para garantizar la validez externa y la representatividad de los resultados (Buendía et al., 2003).

Según la naturaleza del estudio, las muestras pueden seleccionarse mediante procedimientos probabilísticos -como el muestreo aleatorio simple, estratificado o por conglomerados, o no probabilísticos, entre los que se incluyen el muestreo intencional, casual o voluntario. En el caso de los probabilísticos, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, lo que permite realizar inferencias estadísticas con mayor precisión. En los no probabilísticos, la elección depende de los criterios que hayan sido fijados por el investigador, lo que puede reducir la generalización, pero aumentar la pertinencia del análisis contextual (Cohen et al., 2018).

En el ámbito educativo, la muestra suele estar formada por alumnos, docentes o centros educativos, y su tamaño depende de factores como los recursos disponibles, la heterogeneidad de la población y los objetivos del estudio. López y Salmerón (2020) distinguen entre muestra invitada (los

sujetos a los que se invita a participar), muestra participante (los que aceptan) y muestra real (aquellos de los que finalmente se obtienen los datos válidos).

- **Variables de estudio**: Constituyen los elementos medibles u observables de una investigación, y son el núcleo a partir del cual se estructuran las hipótesis y el diseño metodológico (Hernández-Sampieri et al., 2014). En educación, las variables pueden reflejar características de los sujetos (edad, rendimiento, motivación), del contexto (recursos, clima escolar) o de los procesos (métodos didácticos, estrategias de evaluación). Las variables pueden entenderse como propiedades o atributos que pueden cambiar o variar entre los individuos u objetos de estudio, siendo susceptibles de medición y análisis (López y Salmerón, 2020). Desde el punto de vista metodológico, se clasifican en:

Variable independiente (VI): aquella que el investigador manipula o controla para observar su efecto sobre otra variable. Representa la posible causa o condición previa.

Variable dependiente (VD): la que cambia o se modifica como consecuencia de la manipulación de la variable independiente; es el resultado o efecto observado.

Variables intervinientes o extrañas: factores ajenos al estudio que pueden influir en los resultados y deben ser controlados para no distorsionar las conclusiones.

El control y definición precisa de las variables determinan la validez interna del estudio, ya que permiten establecer relaciones causales y garantizar la consistencia de los resultados (Cohen et al., 2018). En el caso de investigaciones educativas experimentales o cuasi-experimentales, este control resulta esencial para aislar los efectos reales del tratamiento aplicado.

- **Instrumentos de recogida de datos**: constituyen las herramientas que permiten obtener la información necesaria para contrastar las hipótesis y responder al problema de investigación. Según López y Salmerón (2020), el término “instrumento” hace referencia tanto al dispositivo físico o digital utilizado (test, cuestionario, escala, guía de observación, etc.) como al procedimiento mediante el cual se aplican y registran los datos, lo que se denomina instrumentación. La elección de un instrumento debe basarse en criterios de validez (que mida realmente lo que pretende medir) y fiabilidad (que proporcione resultados consistentes en condiciones similares) (Hernández-Sampieri et al., 2014). En la investigación educativa, los instrumentos más utilizados son:

Tabla 1

Instrumentos utilizados en la investigación educativa

Cuestionarios y escalas de Likert	Recoger percepciones, actitudes o valoración de los participantes
Pruebas estandarizadas	Medir el rendimiento o competencias de alumnado, docentes…
Entrevistas y observaciones estructuradas	Comprender procesos o interacciones en profundidad (más utilizados en estudios cualitativos o mixtos)
Registros documentales y rúbricas	Analizar el desempeño y la evaluación de programas o intervenciones educativas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Hernández-Sampieri et al. (2014)

La correcta aplicación del instrumento requiere planificar cuándo, dónde y quién realizará la recogida de datos, asegurando la ética en la investigación educativa, el consentimiento informado y la confidencialidad de los participantes (Cohen et al., 2018).

Los elementos descritos —población y muestra, variables e instrumentos— son la base que sostiene la rigurosidad metodológica de cualquier investigación en educación. Una muestra representativa, la definición clara de variables y el uso de instrumentos válidos y fiables son condiciones indispensables para que los resultados sean interpretables, comparables y aplicables a la mejora de la práctica docente (Latorre et al., 1996). Además, comprender la articulación entre estos componentes permite a los docentes e investigadores en formación adquirir una visión crítica del proceso de investigación, promoviendo una cultura profesional basada en la evidencia y en la reflexión sistemática sobre la práctica educativa (Bisquerra, 2014).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bisquerra, R. (2014). *Metodología de la investigación educativa*. La Muralla.

Bolívar, A. (2005). ¿Dónde situar los esfuerzos de mejora?: política educativa, escuela y aula. *Educación y Sociedad, 26*(92), 859-888. https://doi.org/10.1590/S0101-73302005000300008

Buendía, L., Colás, M. P. y Hernández, F. (2003). *Métodos de investigación en psicopedagogía.* McGraw-Hill.

Cohen, L., Manion, L., y Morrison, K. (2018). *Research methods in education*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315456539-2

Creswell, J. W., y Plano, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research*. SAGE Publications.

Flick, U. (2015). *Introducción a la investigación cualitativa*. Morata. https://bit.ly/3WsTcNV

Flores, A.H. (2020). *Introducción a la Investigación Educativa en el Aula.* Universidad Nacional Autónoma de México.

Gutiérrez, A. y Fernández, M. (2011). *El análisis e interpretación de los resultados en investigación educativa*. Editorial Graó.

Guzmán, M. (2011). Sociedad y educación: la educación como fenómeno social. *Foro educacional, 19*, 109-120. https://bit.ly/3WM1XDu

Johnson, R. B. y Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational Researcher, 33*(7), 14–26. https://doi.org/10.3102/0013189X033007014

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación.* McGraw-Hill. https://bit.ly/4aHUPxH

Latorre, A. (2004). La investigación acción. En R. Bisquerra (Coord.). *Metodología de la investigación educativa* (pp. 370-394). La Muralla.

Latorre, A., del Rincón, D. y Arnal, J. (1996). *Bases metodológicas de la investigación educativa.* GR92. https://bit.ly/48meB2L

López, M.J. y Gutiérrez, J. (2009). *El marco teórico de la investigación educativa*. Editorial Universitaria.

López, R. y Salmerón, P. (2020). *El proceso de investigación empírico-experimental.* Universidad de Granada.

Luque, A. (2012). La educación inclusiva y el mundo digital: nuevos retos en la sociedad del conocimiento. *Revista científica electrónica de Educación y Comunicación en la Sociedad del Conocimiento, 12*(3), 202-215. https://bit.ly/3CEMPRx

Martínez, L. M. (2015). *La difusión de la investigación educativa*. Editorial Universitaria.

Muñoz, M.A. y Díaz, M. (2014). *Investigación educativa: Teoría y práctica*. Pearson.

Ramírez, E. (2009). La investigación educativa. *Comunicación Cultura y Política, 1*(1),11-14. https://bit.ly/40MkBfK

Taylor, S. J., y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación.* Paidós. https://bit.ly/46PBRDC

Ulloa, H., Gutiérrez, M.A., Nares, M.L. y Gutiérrez, S.L. (2017). Importancia de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa para la Educación. *Revista Educateconciencia, 16*(17), 163-174. https://doi.org/10.58299/edu.v16i17.132